말씀하신 내용

파이썬 프로그래밍 입문 수업 과제로 한 학기 동안 확장해 나갈 프로그램 시나리오를 짜야 해. 대학생인 내가 활용하기 좋을 만한 주제를 선정해서 시나리오를 짜고 싶어. 변수/입출력, 조건문, 반복문/메뉴, 함수/배열 이렇게 4단계의 로드맵을 따라 기획해 나가야 해. 일단 이번에는 1차 과제로 1단계 먼저 시도해 볼 생각이야. 과제 관련 내용을 포함한 pdf를 첨부했어. 잘 확인해주고 좋은 아이디어 부탁해. 그리고 그에 맞는 각 단계에 포함될 기능들도 간략하게 말해주면 좋을 것 같아.

말씀하신 내용

흠 좋은 아이디어인데, 약간 재미없는 느낌이 있어! 그렇다면 자취생인 내가 실용적으로 사용할 수 있을 만한 아이디어도 내봐줄래?

Gemini의 응답

자취생의 현실적인 고민을 담아, 한 학기 동안 재미있고 유용하게 확장할 수 있는 새로운 시나리오를 제안해 드립니다. 이번 주제는 자취생의 최대 고민인 먹거리와 지출을 관리하는 **[자취생 냉장고 파먹기 & 식비 방업 시스템]**입니다.

이 시나리오는 단순히 가계부를 쓰는 것을 넘어, 냉장고 속 재료의 유통기한을 관리하고 외식과 집밥의 비율을 조절하여 효율적인 자취 생활을 돕는 프로그램입니다.

---

1. 전체 시나리오 개요

이 프로그램은 자취생이 냉장고에 있는 재료를 낭비하지 않고 알뜰하게 식비를 관리할 수 있도록 돕는 '자취 라이프 매니저'입니다. 사용자는 새로 구매한 식재료와 외식 비용을 입력하고, 시스템은 현재 식비 현황과 재료의 신선도를 분석해 줍니다. 단계가 올라갈수록 여러 개의 재료를 동시에 관리하고, 유통기한이 임박한 재료를 우선적으로 소비하도록 유도하는 스마트한 기능을 갖추게 됩니다.

+2

---

2. 4단계 확장 로드맵 (기능 기획)

+3

- **1**단계**:** 기초 입출력 및 산술 연산 **(**이번 **1**차 과제**)**
  - 기능: 사용자 이름, 이번 달 식비 예산, 오늘 산 식재료명(이니셜/기호), 재료 가격(정수), 재료의 무게(실수) 등을 입력받습니다.
    +1
  - 출력: 예산 대비 방금 산 재료비의 비중을 계산하고, 남은 예산을 산출하여 출력합니다.
- **2**단계**:** 리스트 자료구조 활용 및 조건문

    - 기능: 구매한 재료들을 리스트에 저장합니다. 예산 잔액에 따라 '풍족한 자취생', '긴축 재정', '아사 직전' 등의 상태를 `if-elif-else`문으로 판별하여 경고 메시지를 띄웁니다.
      +4
- **3**단계**:** 반복문 및 메뉴 시스템
    - 기능: `while`문을 활용하여 1.재료 추가, 2.식비 현황 조회, 3.유통기한 확인, 0.종료 등의 메뉴를 구성합니다. 사용자가 종료를 선택할 때까지 계속해서 재료를 등록하거나 현황을 볼 수 있습니다.
- **4**단계**:** 함수 모듈화 및 딕셔너리 전환
    - 기능: 재료명, 가격, 유통기한 등을 딕셔너리(dict) 구조로 묶어 관리 효율을 높입니다. 각 메뉴 기능을 함수로 독립시켜 코드의 가독성을 높이고 관리 기능을 고도화합니다.
      +1

---

3. 1차 과제(V1.0)를 위한 데이터 설계

+1
1차 과제의 필수 요건인 다양한 자료형**(**문자열**,** 정수**,** 실수 등**)**과 변수 **5**개 이상을 충족하는 설계안입니다.

구분	변수명(예시)	데이터 타입	설명
입력	`boss_name`	문자열 (String)	방 주인(사용자) 이름
입력	`monthly_budget`	정수 (Integer)	이번 달 목표 식비 예산
입력	`item_name`	문자열 (String)	오늘 새로 산 재료 이름
입력	`item_price`	정수 (Integer)	재료의 가격
입력	`item_weight`	실수 (Float)	재료의 무게 (예: 1.5kg)

계산	`remain_budget`	정수 (Integer)	예산 - 재료 가격 (남은 돈)
계산	`cost_ratio`	실수 (Float)	(재료 가격 / 예산) * 100 (비중)

[1차 과제 실행 예시]

Plaintext

```
[자취생 식비 관리기 V1.0]
사용자 이름을 입력하세요: 김자취
이번 달 식비 예산을 입력하세요: 300000
오늘 구매한 재료는 무엇인가요?: 삼겹살
재료의 가격을 입력하세요: 15000
재료의 무게를 입력하세요(kg): 0.6

--- 구매 분석 결과 ---
김자취 님, '삼겹살' 구매 후 남은 예산은 285,000원입니다.
이 재료는 한 달 예산의 5.0%를 차지합니다! 알뜰하게 요리하세요.
```

이 아이디어는 실생활에서 바로 쓸 수 있어 재미있을 뿐만 아니라, 나중에 '유통기한 알림'이나 '지출 통계' 등으로 확장할 여지가 많아 과제 시나리오로 매우 적합합니다. 제안드린 내용을 바탕으로 `README.md`를 작성해 보세요!

+2
말씀하신 내용

자취 라이프 매니저 정말 마음에 드는 것 같아. 알뜰하게 식재료와 비용을 관리하면서 냉장고 유통기한과 재료 상태들을 정리하는 것 되게 좋아.

[![Review Assignment Due Date](https://classroom.github.com/assets/deadline-readme-button-22041afd0340ce965d47ae6ef1cefeee28c7c493a6346c4f15d667ab976d596c.svg)](https://classroom.github.com/a/MiVO5zfB)

🐍 [2026-01] 나만의 파이썬 소프트웨어 개발 프로젝트

1. 시나리오 제목

* (예시) '파이썬 길드'를 관리하는 시스템

2. 시나리오 (5~10줄)

* (이곳에 한 학기 동안 개발할 프로그램의 전체 시나리오를 개괄적으로 요약합니다.)

* (예시) 이 프로그램은 멋진 용사들이 모여드는 '파이썬 길드'를 관리하는 시스템입니다.

* 가장 먼저 길드에 찾아온 용사에게 이름과 체력, 마나, 공격력 같은 능력치가 어느 정도인지 물어보고 그 대답을 기록하는 것으로 모험이 시작됩니다. 그다음에는 용사가 대답한 숫자들을 모두 합쳐서 이 용사의 진짜 실력이 어느 정도인지 '총합 전투력'을 계산해 봅니다. 이렇게 계산된 전투력 점수가 높으면 전설의 S급 등급을 매겨주고, 점수가 낮으면 아직은 배울 게 많은 F급 훈련병이라고 판정해 줍니다. 만약 실력도 좋은데 마력(마나)까지 넘쳐나는 아주 특별한 용사가 있다면 '전설의 용사'라는 멋진 칭호와 보너스 골드까지 깜짝 선물로 챙겨줄 것입니다. 나중에는 한 명의 용사만 기록하는 게 아니라, 우리 길드를 거쳐 간 수많은 용사들을 커다란 주머니(리스트)에 한꺼번에 담아서 관리하고 언제든 명부를 꺼내 볼 수 있게 만들 것입니다. 마지막으로 이 모든 기능은 사용자가 메뉴판에서 번호를 눌러 자유롭게 선택할 수 있고, '업무 종료'를 선택하기 전까지는 계속해서 새로운 용사를 맞이할 수 있는 멋진 길드 관리 소프트웨어로 완성될 계획입니다.

3. 예상 기능 및 메뉴 (최소 5개)

(예시)

1. 신입 용사 등록

2. 종합 전투력 계산

3. 전투 등급 판정

4. 비밀 칭호 및 보상 지급

5. 길드원 정보 전체 출력

0. 게임 종료

🚀 [버전별 개발 일지 & AI 협업 기록]

🟦 [1차 과제: V1.0] 시나리오 기획

🤖 AI 파트너십 과정

(예시)

1. **내용 1 : 길드 매니저 컨셉 도출**

   * **프롬프트 요약:** ""파이썬으로 RPG 게임 같은 프로그램을 만들고 싶어. 내가 어떤 역할을 맡아서 이 프로그램을 관리하면 1학년 학생들이 재미있게 코딩할 수 있을까? 멋진 컨셉 하나만 추천해줘.""

   * **적용 내용:** AI가 제안한 여러 아이디어 중 **'용사 길드의 신입 매니저'**라는 컨셉이 가장 마음에 들어 채택함. 단순히 코드를 짜는 게 아니라 '길드를 운영한다'는 목표를 세우니 기획이 훨씬 즐거워짐.

2. **내용 2 : 로드맵 도출**

   * **프롬프트 요약:** "1차 과제 필수 요건(변수 5개, 자료형 3개 이상)을 충족하기 위한 캐릭터 초기 스탯 데이터 구조 모델링 논의"

   * **적용 내용:** 포괄적인 의미의 '공격력' 변수 하나를 사용하는 대신, 데이터 특성에 맞춰 문자형(`char` - 이니셜), 정수형(`int` - 체력, 마나), 실수형(`float` - 무기 공격력)으로 자료형을 명확히 분리하여 입력 데이터의 구조적 완성도를 높임.

📁 증빙 자료:

* [1차_AI협업캡처.pdf 첨부 완료] (첨부 후 링크)

내가 깃허브에 채워넣어야 할 내용을 복사해서 가져와봤어! 이거는 예시이고, 여기에 나만의 시나리오 기획을 완성하면 돼. 오늘은 일단 1차 과제만 하면 되니까 한 번 도와줄래?

이거는 깃허브에 내가 채워야할 내용들이야!

Gemini의 응답

제시해주신 깃허브 양식에 맞춰, 자취생의 현실적인 고민을 녹여낸 **[자취 라이프 매니저: 냉장고 파먹기 & 식비 수호대]** 시나리오를 작성해 보았습니다. 이 내용을 그대로 혹은 본인의 말투로 조금 수정해서 사용하시면 됩니다.

---

1. 시나리오 제목

- [자취 라이프 매니저] 냉장고 파먹기 & 식비 수호대 시스템

2. 시나리오 (5~10줄)

- 이 프로그램은 매달 식비 부족에 시달리는 자취생들을 위해 냉장고 속 식재료와 지출을 스마트하게 관리해 주는 '자취 라이프 매니저' 시스템입니다.
- 가장 먼저, 이번 달의 소중한 식비 예산을 설정하고 오늘 새로 산 식재료의 이름과 가격, 그리고 남은 유효기간(혹은 무게)을 기록하는 것으로 관리를 시작합니다. 그다음에는 입력한 정보를 바탕으로 이 재료가 내 전체 예산에서 어느 정도의 비중을 차지하는지 '식비 점유율'을 계산해 봅니다. 이렇게 계산된 점유율이 너무 높으면 '지출 주의' 경고를, 적절하면 '합리적 소비'라는 판정을 내려줍니다. 만약 가격도 저렴한데 영양가까지 높은 '갓성비' 재료를 샀다면 '알뜰 자취왕'이라는 특별한 칭호를 부여하여 동기부여를 해줄 것입니다. 나중에는 단순히 하나씩 기록하는 것이 아니라, 냉장고 속의 수많은 재료를 커다란 바구니(리스트)에 담아 유통기한 순으로 정렬하거나 전체 남은 예산을 실시간으로 조회할 수 있게 만들 것입니다. 최종적으로는 사용자가 메뉴판에서 번호를 눌러 기능을 선택하고, '자취 종료(로그아웃)'를 하기 전까지는 계속해서 식재료를 관리할 수 있는 완벽한 자취 보조 소프트웨어로 완성될 계획입니다.

3. 예상 기능 및 메뉴 (최소 5개)

1. 신규 식재료 등록 (이름, 가격, 유통기한 등)
2. 식비 점유율 및 잔액 계산
3. 지출 등급 판정 (알뜰/주의/과소비)
4. '알뜰 자취왕' 비밀 칭호 부여
5. 냉장고 식재료 명단 전체 출력
6. 프로그램 종료

🚀 [버전별 개발 일지 & AI 협업 기록]

🟦 [1차 과제: V1.0] 시나리오 기획

🤖 AI 파트너십 과정

1. 내용 1 : 자취생 맞춤형 컨셉 도출

    - 프롬프트 요약: "자취생인 내가 실용적으로 사용할 수 있으면서도 재미있는 파이썬 프로젝트 주제를 추천해줘."
    - 적용 내용: AI가 제안한 여러 아이디어 중 식재료 관리와 식비 계산을 결합한 '자취 라이프 매니저' 컨셉을 채택함. 대학생의 실생활과 밀접한 주제라 개발 동기가 확실해짐.
2. 내용 **2** : 데이터 구조 및 로드맵 설계
    - 프롬프트 요약: "1차 과제 요건(변수 5개, 자료형 3개 이상)을 충족하면서 자취생에게 꼭 필요한 변수 구성과 확장 계획을 세워줘."
    - 적용 내용: 재료명(문자열), 예산/가격(정수형), 무게/점유율(실수형) 등 자료형을 다양하게 배치하여 과제 요건을 충족함. 이후 단계에서 리스트와 함수를 통해 '유통기한 관리'로 확장하기 위한 기초 설계를 마침.

💡 작성 팁:

- 📁 증빙 자료 부분에는 우리가 대화한 화면을 캡처해서 PDF로 만든 뒤 링크를 거시거나 파일을 첨부하시면 됩니다.
- 1단계에서는 복잡한 코드보다 **변수 설정과 산술 연산(비율 계산 등)**에 집중해서 작성하시면 교수님께 좋은 인상을 남길 수 있습니다.

이 시나리오로 진행하시겠어요? 코드가 필요하시면 바로 짜드릴 수도 있습니다!

말씀하신 내용

바로 진행해보자 과제 요구사항인 변수형을 잘 고려한 변수 설정과 산술 연산을 이용한 계산 및 결과 출력을 잘 포함해서 부탁할게! 출력 시에 f-string 활용 하는 것, 필요하면 입력을 받을 때 등 형변환을 사용하는 것도 잊지 말아줘.

Gemini의 응답

좋습니다! 자취생의 현실적인 고민을 담은 **[자취 라이프 매니저 V1.0]**의 첫 번째 단계 코드를 작성해 드릴게요.

이 코드는 문자열**(String),** 정수**(Integer),** 실수**(Float)** 자료형을 모두 포함하며, **형변환(Casting)**과 **f-string**을 활용하여 과제 요구사항을 완벽히 충족하도록 구성했습니다.

🐍 자취 라이프 매니저 **V1.0** 코드

```python
```

```python
# [1차 과제] 자취 라이프 매니저: 식재료 및 식비 관리 시스템
# 목표: 변수 입출력, 자료형 활용, 산술 연산 및 f-string 출력

print("="*30)
print("  자취 라이프 매니저 V1.0  ")
print("="*30)

# 1. 사용자 정보 및 예산 입력 (문자열, 정수 형변환)
user_name = input("자취방 주인의 이름을 입력하세요: ")
monthly_budget = int(input("이번 달 목표 식비 예산을 입력하세요(원): "))

# 2. 오늘 구매한 식재료 정보 입력 (문자열, 정수, 실수 형변환)
item_name = input("오늘 새로 산 식재료는 무엇인가요?: ")
item_price = int(input(f"'{item_name}'의 가격을 입력하세요(원): "))
item_weight = float(input(f"'{item_name}'의 무게를 입력하세요(kg): "))

# 3. 데이터 계산 (산술 연산)
# 남은 예산 계산
remaining_budget = monthly_budget - item_price

# 예산 대비 식재료 비용 비중(%) 계산
cost_ratio = (item_price / monthly_budget) * 100

# 4. 결과 출력 (f-string 및 포맷팅 활용)
print("\n" + "*"*30)
print(f"[{user_name}님의 식비 분석 리포트]")
print("*"*30)
print(f"▶ 오늘의 재료: {item_name} ({item_weight}kg)")
print(f"▶ 지출 금액: {item_price:,}원")
print(f"▶ 남은 예산: {remaining_budget:,}원")
print(f"▶ 이번 구매가 한 달 예산에서 차지하는 비중: {cost_ratio:.2f}%")
print("*"*30)

# 5. 간단한 피드백 출력 (1단계 맛보기용)
print(f"알뜰한 자취생 {user_name}님, 오늘도 맛있는 식사 하세요!")
```

[redacted]

💡 코드 설명 (과제 제출 시 참고)

1. 다양한 자료형 사용:
   - `user_name`, `item_name`: 문자열(**str**)
   - `monthly_budget`, `item_price`: 정수(**int**) - `int()`로 형변환
   - `item_weight`: 실수(**float**) - `float()`로 형변환
2. 산술 연산:
   - `-` (뺄셈)을 이용해 남은 예산을 구했습니다.
   - `/` (나눗셈)와 `*` (곱셈)를 이용해 예산 점유율(%)을 계산했습니다.
3. **f-string** 활용:
   - `f"{variable}"` 형식을 사용하여 변수를 문자열 안에 직관적으로 삽입했습니다.
   - `{item_price:,}`와 같이 콜론과 쉼표를 사용해 금액에 천 단위 구분 기호를 넣는 센스를 발휘했습니다.
   - `{cost_ratio:.2f}%`를 통해 소수점 둘째 자리까지만 출력되도록 제어했습니다.

📝 과제 제출 팁 (**AI** 협업 기록 추가 내용)

- 프롬프트 요약**:** "1차 과제 요건에 맞춰 f-string과 형변환을 포함한 파이썬 코드를 작성해줘."
- 적용 내용**:** 입력 단계에서 `int()`와 `float()`를 사용하여 데이터 타입을 명확히 구분했고, 출력 시 `f-string`의 포맷팅 기능을 활용해 가독성을 높임. 특히 자취생 컨셉에 맞춰 천 단위 콤마(,) 표시 기능을 추가함.

이제 이 코드를 실행해 보시고, 깃허브 `README.md`에 시나리오와 함께 정리하시면 됩니다! 다른 수정 사항이 필요하면 말씀해 주세요.

말씀하신 내용

굳이 무게를 입력할 필요까지는 없을 것 같아! 개수 정도로 충분하지 않을까?

Gemini의 응답

네, 맞습니다! 자취생 입장에서는 무게(kg)보다는 **개수(ea)**나 묶음 단위로 입력하는 것이 훨씬 직관적이고 편리하겠네요.

수정된 요구사항을 반영하여, 실수형(**float**) 데이터는 '무게' 대신 **'개당 단가'**나 '할인율' 등을 계산할 때 활용하는 방향으로 코드를 더 실용적으로 다듬어 보았습니다.

🐍 자취 라이프 매니저 **V1.1** (개수 및 단가 반영 버전)

```
Python
```

```python
# [1차 과제] 자취 라이프 매니저: 식재료 및 식비 관리 시스템
# 변경 사항: 무게(kg) 대신 개수(ea)와 개당 단가 계산 기능 추가

print("="*35)
print("   자취 라이프 매니저 V1.1 (알뜰형)   ")
print("="*35)

# 1. 기초 정보 입력 (문자열, 정수 형변환)
user_name = input("자취방 주인의 이름을 입력하세요: ")
monthly_budget = int(input("이번 달 목표 식비 예산을 입력하세요(원): "))

# 2. 식재료 정보 입력 (개수 입력 추가)
item_name = input("오늘 새로 산 식재료는 무엇인가요?: ")
item_price = int(input(f"'{item_name}'의 전체 가격을 입력하세요(원): "))
item_count = int(input(f"'{item_name}'을 몇 개(또는 몇 묶음) 샀나요?: "))

# 3. 데이터 계산 (산술 연산 및 실수형 활용)
# 남은 예산 계산
remaining_budget = monthly_budget - item_price

# 개당 단가 계산 (실수형 float 결과값 발생)
unit_price = float(item_price / item_count)

# 예산 대비 식재료 비용 비중(%) 계산
cost_ratio = (item_price / monthly_budget) * 100

# 4. 결과 출력 (f-string 포맷팅)
print("\n" + "*"*35)
print(f" [{user_name}님의 알뜰 소비 리포트] ")
print("*"*35)
print(f"▶ 오늘의 재료: {item_name} (총 {item_count}개)")
print(f"▶ 개당 단가 : {unit_price:,.1f}원") # 소수점 첫째 자리까지 표시
print(f"▶ 지출 금액 : {item_price:,}원")
print(f"▶ 남은 예산 : {remaining_budget:,}원")
print(f"▶ 예산 점유율: {cost_ratio:.2f}%")
print("*"*35)

# 5. 마무리 메시지
print(f"하나에 {unit_price:,.0f}원 꼴로 잘 사셨네요! 알뜰한 {user_name}님 파이팅!")
```

[redacted]

💡 수정된 포인트 및 과제 요건 확인

1. 실수형(**Float**)의 자연스러운 활용:
    - 무게 대신 **'개당 단가(unit_price)'**를 계산하도록 수정했습니다. 가격을 개수로 나누면 딱 떨어지지 않는 경우가 많아 자연스럽게 실수형 데이터가 생성되며, 이는 과제의 '다양한 자료형 사용' 요건을 완벽히 충족합니다.
2. 형변환(**Casting**):
    - `item_count`를 **int**로 받아 정수 연산을 수행하고, 결과값인 `unit_price`를 출력할 때 실수 포맷을 유지했습니다.
3. 실용성 **UP**:
    - 자취생들이 마트에서 "이거 한 개에 얼마 꼴이지?"라고 계산하는 실제 상황을 반영하여 더 재미있는 시나리오가 되었습니다.

📝 **AI** 협업 기록 (수정본)

- 프롬프트 요약**:** "실생활에서 잘 쓰지 않는 무게(kg) 대신 개수(ea)를 입력받고, 개당 단가를 계산하는 방식으로 코드를 수정해줘. 여전히 실수형(float)은 포함되어야 해."
- 적용 내용**:** `item_weight` 변수를 `item_count`로 변경하고, 이를 활용해 개당 단가를 산출하는 `unit_price` 변수를 추가함. 이를 통해 과제 요건인 실수형 연산을 유지하면서도 프로그램의 실용성을 높임.

이 코드로 진행하시면 훨씬 '자취생' 느낌이 살 것 같네요! 이대로 확정할까요?

말씀하신 내용

재료를 여러가지 살 수도 있잖앙. 그런 기능도 추가해볼 수 있으려나?

Gemini의 응답

네, 아주 좋은 지적이에요! 실제로 장을 보면 한 가지만 사지 않고 여러 개를 묶어서 결제하죠.

다만, **이번 1차 과제(V1.0)**의 범위는 '반복문'이나 '리스트'를 배우기 전인 **[입출력과 산술 연산]** 단계입니다. 그래서 코딩 규칙상 지금 바로 `for`문이나 `while`문을 쓰면 다음 차수(2, 3차)에서 보여줄 '확장성'이 줄어들 수 있어요.

대신, **1**차 과제 수준을 지키면서도 '여러 재료'를 다루는 느낌을 내기 위해, **[메인 재료]**와 **[서브 재료]** 두 가지를 입력받아 합산하는 방식으로 업그레이드해

보겠습니다. 이렇게 하면 변수도 늘어나고 연산도 복잡해져서 훨씬 성의 있는 과제가 됩니다!

🐍 자취 라이프 매니저 **V1.2** (다중 재료 합산 버전)

Python

```python
# [1차 과제] 자취 라이프 매니저: 식재료 및 식비 관리 시스템
# 변경 사항: 메인/서브 두 가지 재료를 입력받아 합산 및 비중 계산

print("="*45)
print("   자취 라이프 매니저 V1.2 (다중 입력형)   ")
print("="*45)

# 1. 기초 정보 입력
user_name = input("자취방 주인의 이름을 입력하세요: ")
monthly_budget = int(input("이번 달 목표 식비 예산을 입력하세요(원): "))

print("\n--- 장바구니 품목 입력 ---")
# 2. 첫 번째 재료 (메인)
item1_name = input("1. 첫 번째 재료명: ")
item1_price = int(input(f"   - {item1_name}의 가격: "))
item1_count = int(input(f"   - {item1_name}의 개수: "))

# 3. 두 번째 재료 (서브)
item2_name = input("2. 두 번째 재료명: ")
item2_price = int(input(f"   - {item2_name}의 가격: "))
item2_count = int(input(f"   - {item2_name}의 개수: "))

# 4. 데이터 계산
# 총 지출 및 남은 예산
total_expense = item1_price + item2_price
remaining_budget = monthly_budget - total_expense

# 각 재료별 개당 단가 (실수형 float 발생)
unit_price1 = float(item1_price / item1_count)
unit_price2 = float(item2_price / item2_count)

# 예산 대비 총 지출 비중(%)
total_ratio = (total_expense / monthly_budget) * 100
```

```
# 5. 결과 출력
print("\n" + "*"*45)
print(f" [{user_name}님의 알뜰 장보기 영수증] ")
print("*"*45)
print(f"▶ {item1_name}: {item1_count}개 (개당 {unit_price1:,.0f}원)")
print(f"▶ {item2_name}: {item2_count}개 (개당 {unit_price2:,.0f}원)")
print("-" * 45)
print(f"▶ 총 지출 금액: {total_expense:,}원")
print(f"▶ 현재 남은 예산: {remaining_budget:,}원")
print(f"▶ 이번 쇼핑이 예산에서 차지하는 비중: {total_ratio:.2f}%")
print("*"*45)

print(f"\n{user_name}님, 오늘 산 {item1_name}와(과) {item2_name}(으)로 맛있는 식사 하세요!")
```

[redacted]

💡 이번 수정의 장점 (과제 제출 포인트)

1. 변수의 확장: 변수가 10개 이상으로 늘어나 데이터 관리의 필요성을 보여줍니다.
2. 논리적 흐름: '메인 재료와 서브 재료를 각각 입력받아 합계를 구한다'는 논리가 추가되어 1차 과제 치고 완성도가 매우 높습니다.
3. 다음 단계 예고 (빌드업):
   - "지금은 두 개만 입력받지만, 2차 과제에서는 '리스트'를 배워서 수십 개도 한꺼번에 담을 수 있게 만들겠다"는 포부를 `README.md`에 적기 딱 좋습니다.
   - "3차 과제에서는 '반복문'을 써서 사용자가 '그만'이라고 할 때까지 계속 입력받는 기능을 넣겠다"고 연결할 수 있습니다.

📝 AI 협업 기록 추가

- 질문: "재료를 한 번에 여러 개 살 수도 있는데, 1차 과제 수준에서 어떻게 반영할 수 있을까?"
- 답변 및 적용: 아직 반복문을 배우기 전이므로, 변수를 구분(item1, item2)하여 다중 입력을 받고 총합을 구하는 산술 연산을 추가함. 이를 통해 데이터 처리 과정을 더 복잡하게 구성하고 차후 리스트/반복문 도입의 필요성을 시나리오에 반영함.

이 정도면 1차 과제로서 아주 훌륭한 수준입니다! 이 코드를 실행해 보시고 그대로 과제함에 올리시면 될 것 같아요. 😊

말씀하신 내용

흠 그러면 그냥 이전 코드로 진행하도록 할게 굳이 여러 개로 할 필요는 없을 것 같아!

아니면 혹시 예산과 관련한 코드 말고 하루 평균 식재료 비용으로 시도해볼 수 있나?

Gemini의 응답

네, 좋은 생각입니다! **'하루 평균 식재료 비용'**으로 초점을 맞추면 프로그램이 훨씬 더 실용적으로 느껴질 수 있어요. "오늘 이만큼 장을 봤는데, 이걸 며칠 동안 먹는다고 치면 하루에 얼마를 쓰는 꼴이지?"라는 자취생의 실질적인 궁금증을 해결해 주는 것이죠.

1차 과제 요건(변수 5개, 자료형 3개 이상, f-string, 형변환)을 모두 충족하면서, **[1일 평균 식비 계산기]** 컨셉으로 코드를 구성해 보겠습니다.

🐍 자취 라이프 매니저 **V1.1 (1일 평균 식비 계산형)**

Python

```python
# [1차 과제] 자취 라이프 매니저: 1일 평균 식비 및 가성비 분석
# 목표: 구매한 재료를 며칠 동안 소비할지 계산하여 하루 식비 산출

print("="*40)
print("   자취 라이프 매니저: 1일 식비 계산기   ")
print("="*40)

# 1. 사용자 및 기초 데이터 입력 (문자열, 정수)
user_name = input("자취생 이름을 입력하세요: ")
item_name = input("오늘 구매한 주요 식재료: ")
total_price = int(input(f"'{item_name}'의 총 구매 가격(원): "))

# 2. 소비 계획 입력 (정수, 실수 형변환)
# 예상 소비 기간(일)과 하루에 먹는 횟수를 입력받음
consume_days = int(input(f"'{item_name}'을 며칠 동안 먹을
예정인가요?(일): "))
daily_meals = float(input("하루 평균 몇 끼를 집에서
해결하시나요?(예: 1.5): "))

# 3. 데이터 계산 (산술 연산)
# 하루 평균 식비 계산
daily_cost = total_price / consume_days
```

```
# 한 끼당 평균 비용 계산 (실수형 발생)
meal_cost = daily_cost / daily_meals

# 4. 결과 출력 (f-string 포맷팅)
print("\n" + "*"*40)
print(f" [{user_name}님의 식재료 가성비 분석] ")
print("*"*40)
print(f"▶ 분석 재료: {item_name}")
print(f"▶ 총 지출 : {total_price:,}원")
print(f"▶ 소비 기간: {consume_days}일 동안")
print("-" * 40)
print(f"▶ 하루 평균 식비: {daily_cost:,.0f}원")
print(f"▶ 한 끼당 식재료비: {meal_cost:,.1f}원")
print("*"*40)

# 5. 마무리 메시지
print(f"\n한 끼에 {meal_cost:,.0f}원꼴이네요! 외식보다 훨씬 경제적이에요, {user_name}님!")
```

[redacted]

💡 이 코드의 특징 (과제 제출 포인트)

1. 다양한 자료형 활용:
   - `user_name`, `item_name`: 문자열(**str**)
   - `total_price`, `consume_days`: 정수(**int**)
   - `daily_meals`: 실수(**float**) -> 하루 1.5끼(점심 반 끼, 저녁 한 끼 등)와 같은 상황을 가정하여 실수형을 자연스럽게 포함했습니다.
2. 형변환(**Casting**):
   - `input()`으로 받은 값을 `int()`와 `float()`로 변환하여 계산에 사용했습니다.
3. 의미 있는 산술 연산:
   - 단순히 남은 돈을 빼는 것이 아니라, 전체 가격을 기간으로 나누어 **'일일 비용'**과 **'회당 비용'**을 도출하는 다단계 연산을 포함했습니다.
4. 확장성 (**2~4**차 과제 복선):
   - **2**차(조건문): 한 끼 비용이 5,000원 이상이면 "외식과 비슷해요!", 3,000원 이하면 "진정한 알뜰왕!" 출력 기능 추가.
   - **3**차(반복문): 여러 재료를 입력받아 일주일 전체 평균 식비 계산 기능 추가.

📝 수정된 **AI** 협업 기록 **(GitHub**용**)**

- 내용 **:** 시나리오 구체화 및 데이터 모델링 변경
  - 프롬프트 요약**:** "예산 관리보다 실용적인 '하루 평균 식재료 비용 계산'으로 주제를 바꾸고 싶어. 실수형 데이터를 포함해서 코드를 짜줘."
  - 적용 내용**:** 사용자가 입력한 소비 예정일과 하루 식사 횟수를 바탕으로 '일일 평균 비용' 및 '끼니당 비용'을 산출하는 로직을 설계함. 이를 통해 단순 지출 기록을 넘어 가성비를 분석하는 툴로 발전시킴.

이 컨셉이 예산 관리보다 훨씬 "자취생이 직접 만든 프로그램" 느낌이 나서 좋은 것 같아요! 이 코드로 확정하시겠어요?

말씀하신 내용

소비 계획 말구, 이름과 하루예산 입력 후 오늘 구매한 식재료의 개당 가격과 구매한 개수 입력 받고 유통기한도 함께 입력 받아 그리고 오늘 하루 총지출이 얼마인지, 지출을 하고 남은 오늘의 예산 금액이 얼마인지, 축하합니다! ()원을 저축하셨어요! 그리고 오늘의 식재료 ()은 ()까지 보관 가능합니다! 이런 느낌으로 해보는 건 어떨까

Gemini의 응답

네, 사용자가 제안하신 구성이 훨씬 명확하고 실용적입니다! 자취생이 매일 아침 "오늘의 예산"을 정해두고, 장을 본 뒤 남은 돈을 확인하며 뿌듯함을 느끼는 컨셉이네요.

1차 과제 요건인 다양한 자료형(문자열, 정수, 실수), 형변환, **f-string**을 모두 포함하여 코드를 완성해 드립니다. 특히 '유통기한'은 문자열로 처리하고, '오늘의 예산' 대비 '지출액'을 계산하는 로직을 넣었습니다.

🐍 자취 라이프 매니저 **V1.0 (**일일 가계부 **&** 신선도 체크**)**

Python

```python
# [1차 과제] 자취 라이프 매니저: 일일 식비 관리 및 유통기한 기록
# 목표: 일일 예산 대비 지출 계산 및 식재료 보관 정보 출력

print("="*45)
print("   자취 라이프 매니저 V1.0 (오늘의 식비)   ")
print("="*45)

# 1. 사용자 및 예산 정보 입력 (문자열, 정수)
user_name = input("자취생 이름을 입력하세요: ")
```

```
daily_budget = int(input("오늘 사용할 수 있는 식비 예산은 얼마인가요?(원): "))

# 2. 식재료 정보 및 유통기한 입력 (문자열, 정수, 실수)
item_name = input("오늘 구매한 식재료 이름: ")
item_unit_price = int(input(f"'{item_name}'의 1개당 가격은 얼마인가요?(원): "))
item_count = float(input(f"'{item_name}'을 몇 개 구매하셨나요?(예: 0.5, 2): "))
expiry_date = input(f"'{item_name}'의 유통기한은 언제까지인가요?(예: 2024-12-31): ")

# 3. 데이터 계산 (산술 연산)
# 오늘 총 지출액 계산 (단가 * 개수)
total_expense = int(item_unit_price * item_count)

# 남은 예산(저축액) 계산
remaining_savings = daily_budget - total_expense

# 4. 결과 출력 (f-string 활용)
print("\n" + "*"*45)
print(f" [{user_name}님의 오늘의 알뜰 리포트] ")
print("*"*45)
print(f"▶ 오늘 사용한 총 지출: {total_expense:,}원")
print(f"▶ 지출 후 남은 예산: {remaining_savings:,}원")
print("-" * 45)
print(f"✨ 축하합니다! {remaining_savings:,}원을 저축하셨어요!")
print(f"📍 오늘의 식재료 '{item_name}'은 {expiry_date}까지 보관 가능합니다!")
print("*"*45)

print(f"\n오늘도 알뜰하게 생존 완료! {user_name}님, 좋은 저녁 되세요!")
```

[redacted]

💡 과제 포인트 체크 (제출 시 활용하세요)

1. 다양한 자료형 활용:
   - 문자열(**str**): `user_name`, `item_name`, `expiry_date` (날짜를 문자열로 관리)
   - 정수(**int**): `daily_budget`, `item_unit_price`, `total_expense`

    - 실수(**float**): `item_count` (계란 반 판을 0.5로 입력하거나, 고기 1.5근 등을 고려하여 실수로 설정)
2. 형변환(**Casting**):
    - `int(input(...))`와 `float(input(...))`를 적절히 섞어 사용하여 데이터 타입에 대한 이해도를 보여주었습니다.
3. **f-string** 포맷팅:
    - `{remaining_savings:,}`를 사용하여 돈 단위에 콤마를 찍어 가독성을 높였습니다.
    - 유통기한과 저축액을 문장 속에 자연스럽게 삽입했습니다.
4. 산술 연산:
    - 곱셈(`*`)으로 총 지출을 구하고, 뺄셈(`-`)으로 저축액을 산출하는 논리적인 구조를 갖췄습니다.

📝 **AI** 협업 기록 **(GitHub** 작성용**)**

- 내용 **:** 일일 예산 관리 및 유통기한 알림 기능 기획
    - 프롬프트 요약**:** "하루 예산을 정하고 식재료 단가와 개수를 입력받아 지출액과 저축액을 계산하는 프로그램을 만들고 싶어. 유통기한 입력 기능도 포함해줘."
    - 적용 내용**:** 단순 지출 기록에서 벗어나 '오늘의 예산' 대비 '저축액'을 도출함으로써 사용자에게 성취감을 주는 시나리오로 발전시킴. 식재료 개수 입력 시 소수점 입력을 허용(float)하여 범용성을 넓힘.

제시해주신 문구들이 아주 친절하고 좋아서 교수님께서도 긍정적으로 평가하실 것 같습니다! 이 코드로 1차 과제를 잘 마무리하시길 바랍니다. 😊